2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$，$C=\{2,3,4\}$，则 $(A\cap B)\cup C=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$　　B. $\{1,2,4\}$　　C. $\{2,3,4\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$ 可知 $A\subset B$，因此 $A\cap B=A=\{1,2\}$. 再与 $C=\{2,3,4\}$ 求并集，得到 $(A\cap B)\cup C=\{1,2\}\cup\{2,3,4\}=\{1,2,3,4\}$.

所以应选 D.

2. 函数 $y=2^{1-x}+3$（$x\in\mathbb{R}$）的反函数的解析表达式为（ ）

A. $y=\log_2\frac{2}{x-3}$　　B. $y=\log_2\frac{x-3}{2}$

C. $y=\log_2\frac{3-x}{2}$　　D. $y=\log_2\frac{2}{3-x}$

【答案】**A**

【解析】

由 $y=2^{1-x}+3$，先移项得 $y-3=2^{1-x}>0$，所以原函数的值域为 $y>3$. 对等式两边取以 2 为底的对数，得 $\log_2(y-3)=1-x$，从而 $x=1-\log_2(y-3)=\log_2\frac{2}{y-3}$.

交换自变量与因变量的记号，并由反函数定义域为 $x>3$，得到反函数 $y=\log_2\frac{2}{x-3}$. 所以应选 A.

3. 在各项都为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中，首项 $a_1=3$，前三项和为 21，则 $a_3+a_4+a_5=$（ ）

A. 33　　B. 72　　C. 84　　D. 189

【答案】**C**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 由 $a_1=3$ 和前三项的和为 21，有 $3+3q+3q^2=21$，即 $q^2+q-6=0$，所以 $q=2$ 或 $q=-3$.

因为数列各项均为正数，公比不能为负数，故 $q=2$. 于是 $a_3=3q^2=12$，$a_4=3q^3=24$，$a_5=3q^4=48$，从而 $a_3+a_4+a_5=12+24+48=84$.

所以应选 C.

4. 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 $AB=2$，$AA_1=1$，则点 A 到平面 A_1BC 的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　D. $\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】

建立直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(1,\sqrt{3},0\right)$，且棱柱的高沿 z 轴，故 $A_1=(0,0,1)$. 于是

$\overrightarrow{A_1B}=(2,0,-1)$，$\overrightarrow{A_1C}=\left(1,\sqrt{3},-1\right)$.

平面 A_1BC 的一个法向量为

$\overrightarrow{A_1B}timesarrow(A_1C)=\left(\sqrt{3},1,2\sqrt{3}\right)$.

又 $\overrightarrow{A_1A}=(0,0,-1)$，所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为

$\frac{|\overrightarrow{A_1A}\{\cdot\}(\sqrt{3},1,2\sqrt{3})|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2+(2\sqrt{3})^2}}=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

所以应选 B.

5. $\triangle ABC$ 中，$\angle A=\frac{\pi}{3}$，$BC=3$，则 $\triangle ABC$ 的周长为（ ）

A. $4\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)+3$
B. $4\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$
C. $6\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)+3$
D. $6\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$

【答案】**D**

【解析】

在 $\triangle ABC$ 中，令 $a=BC=3$，$b=CA$，$c=AB$. 由正弦定理，

$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}=\frac{3}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}$，所以 $b=2\sqrt{3}\sin B$.

又 $A+B+C=\pi$，故 $C=\frac{2\pi}{3}-B$. 同理，

$c=\frac{3\sin C}{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}=2\sqrt{3}\sin\left(\frac{2\pi}{3}-B\right)=2\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)$.

因此周长为

$a+b+c=3+2\sqrt{3}\left[\sin B+\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)\right]$.

利用和差化积公式，

$\sin B+\sin\left(B+\frac{\pi}{3}\right)=2\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)$.

所以周长为 $6\sin\left(B+\frac{\pi}{6}\right)+3$，应选 D.

6. 抛物线 $y=4x^2$ 上的一点 M 到焦点的距离为 1，则点 M 的纵坐标是（ ）

A. $\frac{17}{16}$　　B. $\frac{15}{16}$　　C. $\frac{7}{8}$　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
将抛物线写成标准形式 $x^2=4py$. 由 $y=4x^2$ 得 $x^2=\frac{1}{4}y$，所以 $4p=\frac{1}{4}$，即 $p=\frac{1}{16}$. 因此焦点为 $F\left(0,\frac{1}{16}\right)$，准线为 $y=-\frac{1}{16}$.

设 $M=(x,y)$. 由抛物线的定义，MF 等于点 M 到准线的距离. 由于 $y=4x^2\geq 0$，点 M 到准线的距离为 $y+\frac{1}{16}$. 题设 $MF=1$，故

$1=y+\frac{1}{16}$，从而 $y=\frac{15}{16}$.

所以应选 B.

7. 在一次歌手大奖赛上，七位评委为歌手打出的分数如下：9.4，8.4，9.4，9.9，9.6，9.4，9.7. 去掉一个最高分和一个最低分后，所剩数据的平均值和方差分别为（ ）

A. $9.4, 0.484$　　B. $9.4, 0.016$　　C. $9.5, 0.04$　　D. $9.5, 0.016$

【答案】**D**

【解析】
最高分为 9.9，最低分为 8.4. 去掉这两项后，剩余数据为 9.4，9.4，9.4，9.6，9.7，共有 5 个数.

它们的平均值为

$\overline{x}=\frac{3\times 9.4+9.6+9.7}{5}=\frac{47.5}{5}=9.5.$

按总体方差的定义，方差为

$\frac{3(9.4-9.5)^2+(9.6-9.5)^2+(9.7-9.5)^2}{5}=\frac{3\times 0.01+0.01+0.04}{5}=0.016.$

所以应选 D.

8. 设 α，β，γ 为两两不重合的平面，l，m，n 为两两不重合的直线，给出下列四个命题：begin{circlelist} item 若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 $m\subset\alpha$，$n\subset\alpha$，$m\parallel\beta$，$n\parallel\beta$，则 $\alpha\parallel\beta$； item 若 $\alpha\parallel\beta$，$l\subset\alpha$，则 $l\parallel\beta$； item 若 $\alpha\cap\beta=l$，$\beta\cap\gamma=m$，$\gamma\cap\alpha=n$，$l\parallel\gamma$，则 $m\parallel n$. end{circlelist} 其中真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
命题 [1] 不成立. 例如令 γ 为水平面，令 α，β 为两个相交的竖直平面. 两个竖直平面都垂直于水平面，但它们彼此相交，不能推出 $\alpha\parallel\beta$.

命题 [2] 不成立. 取 α 为平面 $z=0$，β 为平面 $y=0$. 在 α 内取直线 $mcolony=1$，$z=0$ 和 $ncolony=2$，$z=0$，则 m，n 都与 β 平行，而 α 与 β 相交于直线 $y=0$，$z=0$，所以不能推出 $\alpha\parallel\beta$.

命题 [3] 成立. 若 $\alpha\parallel\beta$，则 α 内任一直线都不可能与 β 相交. 因为 $l\subset\alpha$，所以 $l\parallel\beta$.

命题 [4] 成立. 由 $l\subset\alpha$，$l\parallel\gamma$，且 $n=\alpha\cap\gamma$，可知 $l\parallel n$. 同理，由 $l\subset\beta$，$l\parallel\gamma$，且 $m=\beta\cap\gamma$，可知 $l\parallel m$. 两条都与 l 平行的直线互相平行，因此 $m\parallel n$.

只有命题 [3]，[4] 正确，真命题有 2 个，所以应选 B.

9. 设 $k=1$，2，3，4，5，则 $(x+2)^5$ 的展开式中 x^k 的系数不可能是（ ）

A. 10　　B. 40　　C. 50　　D. 80

【答案】**C**

【解析】
由二项式定理，
$(x+2)^5=\sum_{k=0}^{5}C_5^k x^k 2^{5-k}$.
因此 x^k 的系数为 $C_5^k 2^{5-k}$. 分别代入 $k=1$，2，3，4，5，所得系数为
$C_5^1 2^4=80$，$C_5^2 2^3=80$，$C_5^3 2^2=40$，$C_5^4 2=10$，$C_5^5=1$.
选项中的 10，40，80 均出现，而 50 没有出现，所以应选 C.

10. 若 $\sin\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)=\frac{1}{3}$，则 $\cos\left(\frac{2\pi}{3}+2\alpha\right)=$（ ）

A. $-\frac{7}{9}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{7}{9}$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=\frac{\pi}{6}-\alpha$，则 $\sin t=\frac{1}{3}$，且 $\alpha=\frac{\pi}{6}-t$. 因而
$\frac{2\pi}{3}+2\alpha=\frac{2\pi}{3}+2\left(\frac{\pi}{6}-t\right)=\pi-2t$.
利用 $\cos(\pi-u)=-\cos u$ 和二倍角公式，得到
$\cos\left(\frac{2\pi}{3}+2\alpha\right)=\cos(\pi-2t)=-\cos 2t=-\left(1-2\sin^2 t\right)=-1+\frac{2}{9}=-\frac{7}{9}$.
所以应选 A.

11. 点 $P(-3,1)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左准线上. 过点 P 且方向为 $\boldsymbol{a}=(2,-5)$ 的光线，经直线 $y=-2$ 反射后通过椭圆的左焦点，则这个椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设椭圆的半长轴为 a，焦距的一半为 c，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 左准线方程为 $x=-\frac{a}{e}$. 由 $P(-3,1)$ 在左准线上，得 $\frac{a}{e}=3$，即 $a=3e$，从而 $c=ae=3e^2$.
入射光线从 P 沿方向向量 $(2,-5)$ 前进，可写为 $P+t(2,-5)$. 与 $y=-2$ 相交时，
$1-5t=-2$，所以 $t=\frac{3}{5}$，交点为
$Q=(-3,1)+\frac{3}{5}(2,-5)=\left(-\frac{9}{5},-2\right)$.
水平直线反射保持横向分量不变、使竖直分量变号，因此反射光线的方向向量为 $(2,5)$. 从 Q 到 $y=0$ 需要参数 $s=\frac{2}{5}$，对应点的横坐标为
$-\frac{9}{5}+2\times\frac{2}{5}=-1$.
所以反射光线经过 $(-1,0)$. 该点是椭圆左焦点 $(-c,0)$，故 $c=1$. 代入 $c=3e^2$，得 $3e^2=1$，又 $e>0$，所以 $e=\frac{\sqrt{3}}{3}$.
因此应选 A.

12. 四棱锥的 8 条棱代表 8 种不同的化工产品，有公共点的两条棱代表的化工产品放在同一仓库是危险的，没有公共顶点的两条棱所代表的化工产品放在同一仓库是安全的，现打算用编号为 [1]，[2]，[3]，[4] 的 4 个仓库存放这 8 种化工产品，那么安全存放的不同方法种数为（ ）

A. 96　　B. 48　　C. 24　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

设四棱锥底面为 $ABCD$，顶点为 S. 同一仓库中的任意两条棱都没有公共顶点；若同一仓库中有三条棱，则这三条棱需要六个互不相同的顶点，但四棱锥只有五个顶点，所以每个仓库至多放两条棱. 四条侧棱 SA，SB，SC，SD 两两有公共顶点，因此同一仓库中至多放一条侧棱. 另一方面，底面四条棱构成一个四边形，能同仓存放的两条底面棱只能是对边.

共有 8 条棱和 4 个仓库. 由于每个仓库最多容纳两条棱，安全存放时每个仓库恰好容纳两条棱；又四条侧棱必须分别进入四个不同仓库，所以每个仓库恰好含一条侧棱和一条底面棱.

两条棱没有公共顶点时才可同仓，因而底面棱的安全配对为

AB 可与 SC，SD 配对，BC 可与 SD，SA 配对，CD 可与 SA，SB 配对，DA 可与 SB，SC 配对.

要使四条底面棱分别与四条侧棱配成安全对，只有两种完全配法：

AB-SC，BC-SD，CD-SA，DA-SB，或 AB-SD，BC-SA，CD-SB，DA-SC.

每一种配法得到的四个安全对还可以任意放入四个有编号的仓库，有 $4!$ 种. 所以总方法数为 $2\times4\neq48$，应选 B.

填空题

13. 命题“若 $a>b$，则 $2^a>2^b-1$”的否命题为_____{}.

【答案】若 $a\leq b$，则 $2^a\leq 2^b-1$

【解析】

令 p 表示条件 $a>b$，令 q 表示结论 $2^a>2^b-1$. 原命题是“若 p，则 q”的形式.

否命题的形式是“若 $\lnot p$，则 $\lnot q$”. 因为 $\lnot p$ 为 $a\leq b$，而严格不等式 $2^a>2^b-1$ 的否定为 $2^a\leq 2^b-1$，所以否命题为“若 $a\leq b$，则 $2^a\leq 2^b-1$”.

14. 曲线 $y=x^3+x+1$ 在点 $(1,3)$ 处的切线方程是_____{}.

【答案】$4x-y-1=0$

【解析】

设 $f(x)=x^3+x+1$. 则 $f'(x)=3x^2+1$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 $f'(1)=4$. 题设点为 $(1,3)$，由点斜式得切线方程

$y-3=4(x-1)$.

整理为 $4x-y-1=0$.

15. 函数 $y=\sqrt{\log_{0.5}(4x^2-3x)}$ 的定义域为_____{}.

【答案】$\left[-\frac{1}{4},0\right)\cup\left(\frac{3}{4},1\right]$

【解析】

要使根式有意义，必须满足

$\log_{0.5}(4x^2-3x)\geq 0.$

由于对数真数必须为正，且底数 $0.5\in(0,1)$，函数 $\log_{0.5}u$ 在 $u>0$ 时递减，并且 $\log_{0.5}u\geq 0$ 等价于 $0<u\leq 1$. 所以需要同时满足

$0<4x^2-3x\leq 1.$

其中，$4x^2-3x=x(4x-3)>0$ 给出 $x<0$ 或 $x>\frac{3}{4}$. 另一方面，

$4x^2-3x\leq 1 iff 4x^2-3x-1\leq 0\Leftrightarrow(4x+1)(x-1)\leq 0,$

所以 $-\frac{1}{4}\leq x\leq 1$. 取两组条件的交集，定义域为 $\left[-\frac{1}{4},0\right)\cup\left(\frac{3}{4},1\right].$

16. 若 $3^a=0.618$，$a\in[k,k+1),k\in\mathbb{Z}$，则 $k=$_____{}.

【答案】-1

【解析】

因为 3^x 的底数大于 1，所以它在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 又

$3^{-1}=\frac{1}{3}<0.618<1=3^0,$

从而 $-1<a<0$. 这个开区间包含在且只包含在半开区间 $[-1,0)$ 中. 因此题设中的整数 k 为 -1.

17. 已知 a，b 为常数，若 $f(x)=x^2+4x+3$，$f(ax+b)=x^2+10x+24$，则 $5a-b=$_____{}.

【答案】2

【解析】

将 $ax+b$ 代入 $f(x)=x^2+4x+3$，得

$f(ax+b)=(ax+b)^2+4(ax+b)+3=a^2x^2+(2ab+4a)x+\left(b^2+4b+3\right).$

与 $x^2+10x+24$ 比较同次幂系数，得到

$a^2=1,\ 2a(b+2)=10,\ b^2+4b+3=24.$

由 $a^2=1$，分两种情况：

当 $a=1$ 时，$2(b+2)=10$，所以 $b=3$，且 $b^2+4b+3=24$ 成立；

当 $a=-1$ 时，$-2(b+2)=10$，所以 $b=-7$，且 $b^2+4b+3=24$ 也成立.

两种情形中，$5a-b$ 分别为 $5-3=2$ 和 $-5-(-7)=2$. 所以所求值为 2.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，O 为中线 AM 上的一个动点，若 $AM=2$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)$ 的最小值是_____{}.

【答案】-2

【解析】

因为 M 是边 BC 的中点，取 M 为原点，设 $\overrightarrow{MA}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{MB}=\boldsymbol{v}$，则 $\overrightarrow{MC}=-\boldsymbol{v}$，且 $|\boldsymbol{u}|=AM=2$.

设动点 O 在线段 AM 上，令 $\overrightarrow{MO}=tbold(u)$，其中 $0\le t\le 1$. 则

$\overrightarrow{OA}=(1-t)\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{v}-tbold(u)$，$\overrightarrow{OC}=-\boldsymbol{v}-tbold(u)$.

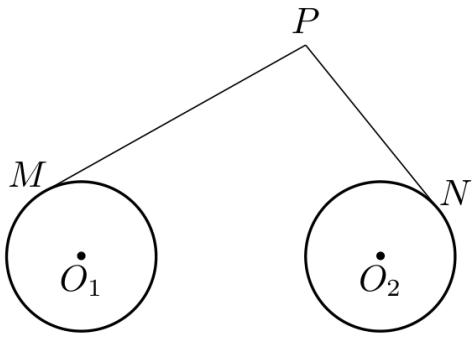
因此 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=-2tbold(u)$，所求数量为

$\overrightarrow{OA}\cdot\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)=(1-t)\boldsymbol{u}\cdot(-2tbold(u))=-2t(1-t)|\boldsymbol{u}|^2=-8t(1-t)$.

因为 $0\le t\le 1$，有 $t(1-t)\le\frac{1}{4}$，且等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时成立. 所以所求最小值为 $-8\times\frac{1}{4}=-2$.

解答题

19. 如图，圆 O_1 与圆 O_2 的半径都是 1，$O_1O_2=4$，过动点 P 分别作圆 O_1，圆 O_2 的切线 PM，PN（M，N 分别为切点），使得 $PM=\sqrt{2}PN$. 试建立适当的坐标系，并求动点 P 的轨迹方程.



【解析】

取 O_1O_2 的中点 O 为原点，令 O_1O_2 所在直线为 x 轴，建立平面直角坐标系. 因为 $O_1O_2=4$，所以 $O_1=(-2,0)$，$O_2=(2,0)$. 设动点 $P=(x,y)$.

由切线长定理，

$PM^2=PO_1^2-1=(x+2)^2+y^2-1$，

$PN^2=PO_2^2-1=(x-2)^2+y^2-1$.

题设 $PM=\sqrt{2}PN$，两边平方后得到

$(x+2)^2+y^2-1=2\left[(x-2)^2+y^2-1\right]$.

展开并移项，得 $x^2-12x+y^2+3=0$，配方为

$(x-6)^2+y^2=33$.

记该圆的圆心为 $O'=(6,0)$. 反过来，若 P 在该圆上，则 $PO'=\sqrt{33}$，且 $O'O_2=4$，$O'O_1=8$. 由三角不等式，

$PO_2\ge O'O_2-PO'=\sqrt{33}-4>1$，$PO_1\ge O'O_1-PO'=8-\sqrt{33}>1$，

所以 P 在两个半径为 1 的圆外，所需切线确实存在. 因此动点 P 的轨迹方程为 $(x-6)^2+y^2=33$.

20. 甲，乙两人各射击一次，击中目标的概率分别是 $\frac{2}{3}$ 和 $\frac{3}{4}$. 假设两人射击是否击中目标，相互之间没有影响；每次射击是否击中目标，相互之间没有影响.

1. (1) 求甲射击 4 次，至少 1 次未击中目标的概率；
2. (2) 求两人各射击 4 次，甲恰好击中目标 2 次且乙恰好击中目标 3 次的概率；
3. (3) 假设某人连续 2 次未击中目标，则停止射击. 问：乙恰好射击 5 次后，被中止射击的概率是多少？

【解析】

1. (1) 甲四次射击全部击中的概率为 $\left(\frac{2}{3}\right)^4$. “至少一次未击中”是“全部击中”的对立事件，所以所求概率为 $1-\left(\frac{2}{3}\right)^4=1-\frac{16}{81}=\frac{65}{81}$.

1. (2) 甲恰好击中 2 次的概率为 $C_4^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(1-\frac{2}{3}\right)^2=6\times\frac{4}{9}\times\frac{1}{9}=\frac{8}{27}$.

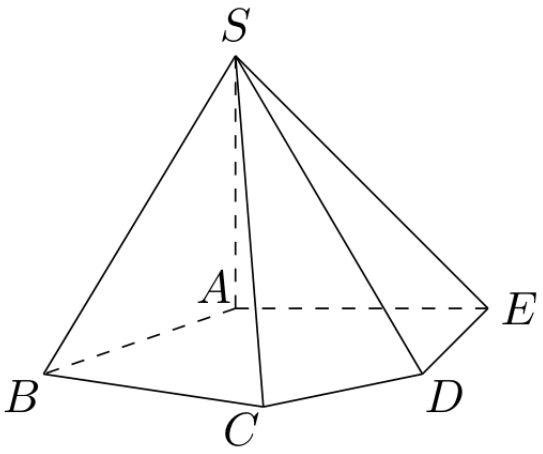
乙恰好击中 3 次的概率为 $C_4^3\left(\frac{3}{4}\right)^3\left(1-\frac{3}{4}\right)=4\times\frac{27}{64}\times\frac{1}{4}=\frac{27}{64}$.

甲与乙的射击结果相互独立，因此所求概率为 $\frac{8}{27}\times\frac{27}{64}=\frac{1}{8}$.

1. (3) 乙恰好在第 5 次射击后被中止，必须满足第 4，5 次均未击中；为了不在第 4 次就停止，第 3 次必须击中；为了不在第 2 次就停止，前两次不能同时未击中. 这些条件合起来的概率为 $\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^2\right]\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{15}{16}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{16}=\frac{45}{1024}$.

21. 如图，在五棱锥 $S-ABCDE$ 中，$SA\perp$ 底面 $ABCDE$，$SA=AB=AE=2$，$BC=DE=\sqrt{3}$，$\angle BAE=\angle BCD=\angle CDE=120^\circ$.

1. (1) 求异面直线 CD 与 SB 所成的角（用反三角函数值表示）；
2. (2) 证明：$BC\perp$ 平面 SAB；
3. (3) 用反三角函数值表示二面角 $B-SC-D$ 的大小（本小问不必写出解答过程）.



【解析】

1. (1) 延长 BC，ED，使它们相交于 F. 因为 CF 与 CB 方向相反，DF 与 DE 方向相反，所以

$\angle DCF = 180^\circ - \angle BCD = 60^\circ$，$\angle CDF = 180^\circ - \angle CDE = 60^\circ$.

于是 $\triangle CDF$ 的两个角为 60°，它是正三角形，故 $CF = DF$. 又因为 B，C，F 与 E，D，F 分别共线，且 $BC = DE$，所以 $BF = EF$. 此外，$\angle BFE = \angle CFD = 60^\circ$，故 $\triangle BFE$ 也是正三角形，从而 $BF = EF = BE$.

在等腰三角形 ABE 中，$AB = AE = 2$，且 $\angle BAE = 120^\circ$. 由余弦定理，

$BE^2 = AB^2 + AE^2 - 2AB \cdot AE \cos 120^\circ = 4 + 4 + 4 = 12$，

所以 $BE = 2\sqrt{3}$. 因而 $BF = EF = BE = 2\sqrt{3}$，且 $\triangle BFE$ 为正三角形. 于是 $\angle FBE = \angle FCD = 60^\circ$，又 BF 与 CF 共线，所以 $BE \parallel CD$.

因此异面直线 CD 与 SB 所成的角等于直线 BE 与 SB 所成的锐角 $\angle SBE$. 因为 $SA\perp$ 底面，$SA = AB = AE = 2$，所以

$SB = \sqrt{SA^2 + AB^2} = 2\sqrt{2}$，$SE = \sqrt{SA^2 + AE^2} = 2\sqrt{2}$.

在 $\triangle SBE$ 中，$BE = 2\sqrt{3}$，由余弦定理，

$\cos\angle SBE = \frac{SB^2+BE^2-SE^2}{2SB\cdot BE} = \frac{8+12-8}{2\cdot 2\sqrt{2}\cdot 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

所以所求角为 $\arccos\frac{\sqrt{6}}{4}$.

1. (2) 由 $AB = AE$ 和 $\angle BAE = 120^\circ$，得等腰三角形 ABE 的底角 $\angle ABE = 30^\circ$. 又 BF 与 BC 同向，且 $\triangle BFE$ 为正三角形，所以 $\angle EBC = \angle FBE = 60^\circ$. 因此

$\angle ABC = \angle ABE + \angle EBC = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$，

即 $BC\perp AB$. 又因为 $SA\perp$ 底面 $ABCDE$，而 BC 在底面内，所以 $BC\perp SA$. 直线 AB，SA 是平面 SAB 内相交的两条直线，故 $BC\perp$ 平面 SAB.

1. (3) 令 $r = \sqrt{3}$，取底面为 $z = 0$ 平面，建立直角坐标系

$A = (0,0,0)$，$S = (0,0,2)$，$B = (2,0,0)$，$C = (2,r,0)$，$D = \left(\frac{1}{2},\frac{3r}{2},0\right)$，$E = (-1,r,0)$.

这些坐标满足 $AB = AE = 2$，$BC = DE = r$，以及三个给定的 120° 角，因此可用于计算二面角. 在平面 BSC 和平面 DSC 中，分别取相交向量 $\overrightarrow{SC}$，$\overrightarrow{SB}$ 与 $\overrightarrow{SC}$，$\overrightarrow{SD}$，则两平面的法向量可分别取为

$\boldsymbol{n}_1 = \overrightarrow{SC}timesarrow(SB) = (-2r,0,-2r)$，

$\boldsymbol{n}_2 = \overrightarrow{SC}timesarrow(SD) = \left(r,3,\frac{5r}{2}\right)$.

这两个法向量分别对应二面角两侧指向 B，D 的半平面，所以它们的夹角就是所求二面角 θ. 计算得

$\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2 = -21$，$|\boldsymbol{n}_1| = 2\sqrt{6}$，$|\boldsymbol{n}_2| = \frac{\sqrt{123}}{2}$.

于是

$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = -\frac{21}{3\sqrt{82}} = -\frac{7\sqrt{82}}{82}$.

所以 $\theta = \arccos\left(-\frac{7\sqrt{82}}{82}\right) = \pi - \arccos\frac{7\sqrt{82}}{82}$.

22. 已知 $a \in \mathbb{R}$，函数 $f(x) = x^2\,|x-a|$.

1. (1) 当 $a = 2$ 时，求 $f(x) = x$ 使成立的 x 的集合；
2. (2) 求函数 $y = f(x)$ 在区间 $[1,2]$ 上的最小值.

【解析】

1. (1) 当 $x<2$ 时，$|x-2|=2-x$，方程化为

$x^2(2-x)=x \Leftrightarrow x[x(2-x)-1]=0 \Leftrightarrow -x(x-1)^2=0.$

所以得到 $x=0$ 或 $x=1$，这两个解都满足 $x<2$.

当 $x\geq 2$ 时，$|x-2|=x-2$，方程化为 $x^2(x-2)=x$. 因为此时 $x>0$，可除以 x，得到 $x^2-2x-1=0$，所以 $x=1pmsqrt(2)$. 其中只有 $1+\sqrt{2}\geq 2$，故所求解集为 $\{0,1,1+\sqrt{2}\}$.

1. (2) 记 $[1,2]$ 上的最小值为 m. 由于 $x\in[1,2]$，按参数 a 的位置分类.

当 $a\leq 1$ 时，$x-a\geq 0$，所以 $f(x)=x^3-ax^2$，且

$f'(x)=x(3x-2a)\geq 1\times(3-2a)>0.$

因此 f 在 $[1,2]$ 上递增，最小值为 $f(1)=1-a$.

当 $1<a\leq 2$ 时，点 $x=a$ 属于 $[1,2]$，且 $f(a)=a^2|a-a|=0$. 又 $f(x)\geq 0$，故最小值为 0.

当 $a>2$ 时，$x-a<0$，所以 $f(x)=ax^2-x^3$，且

$f'(x)=x(2a-3x).$

若 $a\geq 3$，则对 $x\in[1,2]$ 有 $2a-3x\geq 2a-6\geq 0$，所以 f 递增，最小值为 $f(1)=a-1$.

若 $2<a<3$，则 $\frac{2a}{3}\in(1,2)$，函数在 $\left[1,\frac{2a}{3}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{2a}{3},2\right]$ 上递减. 因此最小值只能在两个端点处取得. 计算

$f(1)=a-1$，$f(2)=4(a-2).$

比较两者，$4(a-2)\leq a-1\Leftrightarrow a\leq\frac{7}{3}$. 因此在 $2<a<3$ 时，$a\leq\frac{7}{3}$ 取 $f(2)$，而 $a>\frac{7}{3}$ 取 $f(1)$. 与前面的情形合并，所求最小值为 examdisplaycases{m =}{ 1-a, & aleqslant 1,\ 0, & 1<aleqslant 2,\ 4(a-2), & 2<aleqslant dfrac{7}{3},\ a-1, & a>dfrac{7}{3}. }

23. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $a_1=1$，$a_2=6$，$a_3=11$，且 $(5n-8)S_{n+1}-(5n+2)S_n=An+B$，$n=1$，2，3，…，其中 A，B 为常数.

1. (1) 求 A 与 B 的值；
2. (2) 证明数列 $\{a_n\}$ 为等差数列；
3. (3) 证明不等式 $\sqrt{5a_{mn}}-\sqrt{a_ma_n}>1$ 对任何正整数 m，n 都成立.

【解析】

1. (1) 由已知首三项，

$S_1=a_1=1$，$S_2=a_1+a_2=7$，$S_3=a_1+a_2+a_3=18$.

在题设关系中取 $n=1$，得到

$(5-8)S_2-(5+2)S_1=A+B\Leftrightarrow -3\times 7-7\times 1=A+B$，

即 $A+B=-28$. 取 $n=2$，得到

$(10-8)S_3-(10+2)S_2=2A+Biff2\times 18-12\times 7=2A+B$，

即 $2A+B=-48$. 两式相减得 $A=-20$，再代回得 $B=-8$.

1. (2) 由第一问，题设关系化为

$(5n-8)S_{n+1}-(5n+2)S_n=-20n-8$.

把其中的 n 换成 $n+1$，得到

$(5n-3)S_{n+2}-(5n+7)S_{n+1}=-20n-28$.

用这个等式减去原等式，消去右端的含 n 一次项，得

$(5n-3)S_{n+2}-(10n-1)S_{n+1}+(5n+2)S_n=-20$.

再把这个等式中的 n 换成 $n+1$，并减去上式，得到

$(5n+2)S_{n+3}-(15n+6)S_{n+2}+(15n+6)S_{n+1}-(5n+2)S_n=0$.

注意到 $15n+6=3(5n+2)$，并用

$S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$，$S_{n+2}=S_n+a_{n+1}+a_{n+2}$，$S_{n+3}=S_n+a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}$，

上式中关于 S_n 的项相互抵消，剩下

$(5n+2)(a_{n+3}-2a_{n+2}+a_{n+1})=0$.

由于 $n\geq 1$ 时 $5n+2neq0$，所以

$a_{n+3}-a_{n+2}=a_{n+2}-a_{n+1}$.

这说明从第二项开始相邻两项的差相等. 又 $a_2-a_1=5$，$a_3-a_2=5$，故数列 $\{a_n\}$ 为公差 5 的等差数列，通项为

$a_n=a_1+(n-1)\times 5=5n-4$.

1. (3) 由上一问，

$a_{mn}=5mn-4$，$a_m=5m-4$，$a_n=5n-4$.

令 $X=5a_{mn}=25mn-20$，$Y=a_ma_n=(5m-4)(5n-4)=25mn-20m-20n+16$. 因为 m，n 是正整数，所以 a_m，$a_n>0$，从而 $Y>0$. 直接计算得

$X-Y-1=20m+20n-37$.

由基本不等式，

$2\sqrt{Y}=2\sqrt{a_ma_n}\leq a_m+a_n=5m+5n-8$.

又因为 m，$n\geq 1$，

$(20m+20n-37)-(5m+5n-8)=15m+15n-29\geq 1>0$，

所以 $2\sqrt{Y}<20m+20n-37=X-Y-1$. 因而

$X>Y+1+2\sqrt{Y}=\left(\sqrt{Y}+1\right)^2$.

由于 $X>0$ 且 $Y>0$，两边开平方得 $\sqrt{X}>\sqrt{Y}+1$，即

$\sqrt{5a_{mn}}-\sqrt{a_ma_n}>1$.

这对任意正整数 m，n 均成立.